

Nombre del equipo: CafeTrace

Eje del reto: Eje 1 – Sistemas de trazabilidad, calidad y verificación

Integrantes

- Fatima Annelyz Guerrero Dextre - Bioingeniería
- Fabiana Valeria Blanco Valdivia - Bioingeniería
- Ana Sofia Barrientos Uriarte - Bioingeniería
- Ricardo Amiel Acuña Villogas - Ciencia de Datos
- Juan Leibniz Aquino Espinoza - Ciencia de Datos

Título de la propuesta

CafeTrace: verificación rápida de autenticidad orgánica y pasaporte digital de trazabilidad para café de exportación

1. Problema identificado

El café orgánico certificado es uno de los productos de mayor valor agregado en la agroexportación peruana, con más de 100,000 hectáreas certificadas a nivel nacional. Sin embargo, el sector enfrenta un problema recurrente de contaminación no detectada: fincas de café orgánico colindantes con parcelas de café convencional reciben residuos de agroquímicos (como glifosato) por deriva, y esa contaminación solo se descubre cuando el comprador en destino (principalmente en la Unión Europea) analiza el lote ya desembarcado. Cuando esto ocurre, el exportador recibe una penalización de precio de hasta US\$50 por quintal, pierde el diferencial orgánico y en algunos casos arriesga la descertificación de la cooperativa completa.

Hoy, la verificación de autenticidad orgánica depende casi exclusivamente de la certificación documental (auditorías anuales), sin un mecanismo de verificación físico-química rápida y descentralizada en los puntos de acopio, antes del embarque.

Beneficiarios directos: cooperativas y empresas exportadoras de café certificado orgánico (aprox. 32,000 productores certificados a nivel nacional), y de forma extensible, cooperativas de cacao con problemas similares de contaminación cruzada.

2. Solución propuesta

Un sistema de dos componentes:

(a) Verificación físico-química rápida en acopio: en lugar de desarrollar un ensayo desde cero, adaptamos un kit de inmunoensayo rápido (tipo ELISA) ya existente para detección de glifosato/agroquímicos, calibrado para operar en los centros de acopio de las cooperativas antes de que el lote se consolide para exportación. Esto permite detectar contaminación a tiempo, cuando el lote todavía se puede segregar y vender como convencional (sin perder el valor total) en vez de arriesgar el rechazo del envío completo en destino.

(b) Pasaporte digital de trazabilidad: una plataforma que vincula cada resultado de test con el lote, la finca de origen y la certificación orgánica declarada, y que usa un modelo de datos para detectar inconsistencias, por ejemplo, lotes certificados que nunca fueron testeados, resultados que no cuadran con la ubicación geográfica declarada, o patrones de riesgo por proximidad a fincas convencionales.

Diferenciación: la innovación no está en reinventar la química del ensayo (ya existe y es confiable), sino en la capa de sistema: llevar la verificación al punto de acopio, antes del embarque y cruzarla con datos para detectar fraude o riesgo de contaminación de forma temprana, algo que hoy ninguna cooperativa pequeña o mediana tiene al alcance.

3. Impacto esperado

Se espera reducir la pérdida de valor por penalización de precio en destino, evitar el riesgo de desertificación de cooperativas completas, y generar evidencia verificable que fortalezca la negociación comercial con compradores internacionales. Estos indicadores son hipótesis de impacto a validar con datos reales durante el desarrollo del prototipo, no cifras medidas.

4. Potencial de adopción

Clientes potenciales: cooperativas cafetaleras certificadas (Junta Nacional del Café y gremios regionales), empresas exportadoras de café especial/orgánico.

Modelo de negocio: servicio por suscripción a la plataforma de trazabilidad, o cobro por test realizado en campaña de acopio. El incentivo económico es directo: evitar una penalización de hasta US\$50/quintal es un ahorro tangible y fácil de comunicar a un cliente.

Importante: 1 quintal = 100 kg. Aplicando una regla de tres simple: $\text{US\$}0.5/\text{kg} = \text{US\$}1/ (2\text{kg}) = \text{US\$}50/ (100 \text{ kg})$

Estimación ilustrativa (sujeta a validación con datos reales del sector): si una cooperativa exporta 1,000 quintales de café declarado orgánico y el sistema permite detectar y segregar a tiempo un 5% de lotes en riesgo (50 quintales) que de otro modo habrían sido penalizados en destino, el ahorro estimado sería de aproximadamente US\$2,500 en esa campaña, sin contar el riesgo evitado de desertificación de la cooperativa completa.

5. Prueba inicial

Prototipo de validación: aplicar un kit de inmunoensayo rápido comercial (adquirido, no desarrollado desde cero) sobre muestras de café de fincas con distinto nivel de exposición a agroquímicos (simulando proximidad a parcelas convencionales), y construir la primera versión de la plataforma de trazabilidad que registre esos resultados y cruce inconsistencias con datos de ubicación/certificación declarada. Esto es factible dentro del plazo y presupuesto del concurso porque no depende de desarrollar química nueva.

6. Viabilidad económica básica

Costos principales del prototipo: kits de inmunoensayo rápido comerciales (costo unitario moderado, comprados por lote de pruebas), desarrollo de la plataforma de datos (horas de trabajo del equipo),

acceso a laboratorio universitario para las pruebas de validación. Estimado total: dentro de S/2,000-S/3,000, por debajo del tope recomendado de S/6,000. Ingresos futuros proyectados vía suscripción a la plataforma o cobro por test a cooperativas o exportadoras.

7. Uso de la inteligencia artificial

- **Herramienta utilizada:** Claude (Anthropic), como apoyo para investigación de contexto sectorial y estructuración inicial de la propuesta.
- **Finalidad:** ideación, búsqueda de información pública sobre el sector cafetalero peruano y organización del documento.
- **Aporte del equipo:** definición técnica del ensayo a adaptar, diseño del protocolo de muestreo, arquitectura de la plataforma de datos, y validación experimental de los resultados.
- **Evidencias:** fuentes públicas citadas.

Fuentes consultadas

- Gestión. (2019, 15 de noviembre). *UE castiga el precio del café orgánico con hasta US\$ 50 por quintal debido a rastros de glifosato*. Gestión.
<https://gestion.pe/economia/ue-castiga-el-precio-del-cafe-organico-con-hasta-us-50-por-quintal-debido-a-rastros-de-glifosato-noticia/>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s.f.). *Buenas cifras de negocio para las exportaciones de café orgánico en Perú*. Agronoticias.
<https://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/509534/>
- Perfect Daily Grind Español. (2021, 6 de octubre). *Cómo calcular el precio de venta de tu café*.
<https://perfectdailygrind.com/es/2021/10/06/como-calcular-el-precio-de-venta-de-tu-cafe/>

Tareas a realizar:

1. Potenciales clientes: empresas exportadoras de café orgánico, dato de multa de unión europea, monto exacto de la multa.
2. ELISA:
 - a. Kit ELISA portátil, costo inicial, costo de mantenimiento, capacidad por lote. (Sofi)
 - b. Especificidad del ensayo, detección de qué residuos agroquímicos específicamente, cuantos ensayos por kit (Fabiana)
3. Conexión con la plataforma digital, funciones específicas, ¿costo adicional por compra con o sin plataforma? mantenimiento de la plataforma, pago único, suscripción?
4. Potencial de detección: estimación del ahorro por detección de compuestos